

# Σχεδιασμός Ενεργειών, Χρονοπρογραμματισμός και ικανοποίηση περιορισμών

---

Ονοματεπώνυμο: Μερτζεμεκιανός Μάρκος ΑΕΜ: 212

## Ανάλυση προβλήματος

Στο παρακάτω πρόβλημα αναγνωρίζονται οι παρακάτω οντότητες

- Το φορτηγό
- Η προβλήτα( ή πλατφόρμα )
- Το container

Ενώ τα κατηγορήματα που επιλέχθηκαν είναι τα εξής

- on
- adj
- free
- has\_container\_below

Αυτά τα κατηγορήματα αρκούν για να περιγράψουν τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων. Κάποια κατηγορήματα επίσης χρησιμοποιήθηκαν για να χαρακτηρίσουν τις καταστάσεις των οντοτήτων.

Ένα φορτηγό είναι ελεύθερο όταν δεν έχει container πάνω του. Μία πλατφόρμα είναι ελεύθερη όταν δεν έχει φορτηγό πάνω της. Ενώ ένα container είναι free όταν μπορεί να μετακινηθεί από το φορτηγό.

Το on περιγράφει

- ένα φορτηγό είναι πάνω σε μία πλατφόρμα
- ένα container είναι πάνω σε ένα φορτηγό
- ένα container είναι πάνω σε μία πλατφόρμα
- ένα container είναι πάνω σε ένα container

Το adj περιγράφει τη σχέση ότι δύο πλατφόρμες είναι γειτονικές.

Το has\_container\_below περιγράφει τη σχέση ότι ένα container έχει ένα container από κάτω του.

## Σχεδιασμός ενεργειών

Οι ενεργειές που επιλέχθηκαν είναι οι εξής:

move\_truck (?t ?source ?target)

Το move\_truck είναι μία ενέργεια που μετακινεί ένα φορτηγό από μία πλατφόρμα σε μία άλλη πλατφόρμα. Βασική προϋπόθεση είναι η target πλατφόρμα να είναι ελεύθερη. Το αποτέλεσμα είναι το φορτηγό να μετακινηθεί στη target πλατφόρμα, όπου δεν θα είναι και ελεύθερη πλέον μετά την μετακίνηση, και η source να ελευθερωθεί.

| Προϋποθέσεις                                    | Αποτελέσματα                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| truck(?t), platform(?source), platform(?target) | on(?t, ?target)                        |
| adj(?source, ?target) v adj(?target, ?source)   | free(?source)                          |
| free(?target), on(?t, ?source)                  | not free(?target), not on(?t, ?source) |

### exchange\_pos\_truck (?t1 ?t2 ?p1 ?p2)

Το exchange\_pos\_truck είναι μία ενέργεια που ανταλλάσσει τη θέση δύο φορτηγών μεταξύ δύο πλατφόρμων. Βασική προϋπόθεση είναι οι δύο πλατφόρμες να είναι γειτονικές και τα δύο φορτηγά να βρίσκονται στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Το αποτέλεσμα είναι τα φορτηγά να ανταλλάσσουν τη θέση τους και να βρίσκονται στις αντίστοιχες πλατφόρμες. Αυτή η ενέργεια δημιουργήθηκε διότι ενώ στις πλατφόρμες χωράν ένα φορτηγό, στους δρόμους μπορούν να περάσουν δύο ταυτόχρονα.

| Προϋποθέσεις                                         | Αποτελέσματα                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| truck(?t1), truck(?t2), platform(?p1), platform(?p2) | on(?t1, ?p2), on(?t2, ?p1)         |
| on(?t1, ?p1), on(?t2, ?p2)                           | not on(?t1, ?p1), not on(?t2, ?p2) |
| adj(?p1, ?p2) v adj(?p2, ?p1)                        |                                    |

### load\_container\_from\_platform (?t ?c ?p)

Το load\_container\_from\_platform είναι μία ενέργεια που φορτώνει ένα container από μία πλατφόρμα σε ένα φορτηγό. Βασική προϋπόθεση είναι το container να είναι ελεύθερο και το φορτηγό να είναι ελεύθερο. Επίσης το container δεν πρέπει να έχει container από κάτω του. Το αποτέλεσμα είναι ότι το container δεν είναι πλέον ελεύθερο αλλά βρίσκεται πάνω στο φορτηγό και το φορτηγό δεν είναι ελεύθερο.

| Προϋποθέσεις                               | Αποτελέσματα                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| truck(?t), container(?c), platform(?p)     | on(?c, ?t)                                 |
| free(?t), free(?c), on(?t, ?p), on(?c, ?p) | not on(?c, ?p), not free(?c), not free(?t) |
| not has_container_below(?c)                |                                            |

### load\_container\_from\_container (?t ?c\_above ?c\_below ?p)

Αυτή η ενέργεια δημιουργήθηκε στην περίπτωση που τα container είναι στοιβαγμένα. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη καθώς έχει επίδραση και στο container από κάτω.

| Προϋποθέσεις                                                      | Αποτελέσματα                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| truck(?t), container(?c_above), container(?c_below), platform(?p) | on(?c_above, ?t), free(?c_below)                              |
| on(?c_above, ?c_below), on(?c_above, ?p), on(?c_below, ?p)        | not on(?c_above, ?c_below), not has_container_below(?c_above) |

| Προϋποθέσεις                                                           | Αποτελέσματα                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| free(?t), free(?c_above), on(?t, ?p),<br>has_container_below(?c_above) | not free(?c_above), not on(?c_above, ?p) |

unload\_container\_to\_platform (?t ?c ?p)

Ξεφορτώνει ένα container από ένα φορτηγό σε μία πλατφόρμα. Βασική προϋπόθεση είναι το φορτηγό να έχει από πάνω του ένα container.

| Προϋποθέσεις                           | Αποτελέσματα                   |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| truck(?t), container(?c), platform(?p) | free(?t), on(?c, ?p), free(?c) |
| on(?c, ?t), on(?t, ?p)                 | not on(?c, ?t)                 |

unload\_container\_to\_container (?t ?p ?c\_s ?c\_t)

Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιήθηκε για την στοίβαξη των container.

| Προϋποθέσεις                                              | Αποτελέσματα                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| truck(?t), platform(?p), container(?c_s), container(?c_t) | on(?c_s, ?c_t), on(?c_s, ?p), has_container_below(?c_s) |
| on(?t, ?p), on(?c_t, ?p), free(?c_t), on(?c_s, ?t)        | free(?t), free(?c_s), not on(?c_s, ?t), not free(?c_t)  |

## Περιγραφή του προβλήματος

Αρχική κατάσταση

- **Προβλήτες:** p1, p2, p3 (γειτονικές: p1-p2, p1-p3)
- **Containers:** c1, c2, c3
- **Φορτηγό:** t1 στην p2
- **Στοιίβες:** Στην p1 στοίβα (c1 ← c3), στην p2 μόνο το c2

Κατάσταση στόχου

- Το φορτηγό t1 στην p1
- Στην p3 δύο στοίβες: c3 μόνο του, και c1 πάνω στο c2 (c2 ← c1)
- Ελεύθερες: p2, p3, c1, c3

## Στατιστικά επίλυσης

Αριθμός βημάτων πλάνου: 17

Γράφος βημάτων πλάνου

1. (move\_truck t1 p2 p1)
2. (load\_container\_from\_container t1 c3 c1 p1)
3. (unload\_container\_to\_platform t1 c3 p1)

4. (move\_truck t1 p1 p2)
5. (load\_container\_from\_platform t1 c2 p2)
6. (move\_truck t1 p2 p1)
7. (move\_truck t1 p1 p3)
8. (unload\_container\_to\_platform t1 c2 p3)
9. (move\_truck t1 p3 p1)
10. (load\_container\_from\_platform t1 c1 p1)
11. (move\_truck t1 p1 p3)
12. (unload\_container\_to\_container t1 p3 c1 c2)
13. (move\_truck t1 p3 p1)
14. (load\_container\_from\_platform t1 c3 p1)
15. (move\_truck t1 p1 p3)
16. (unload\_container\_to\_platform t1 c3 p3)
17. (move\_truck t1 p3 p1)